

구동되는 카고메 XY 모델에서의 파형-의존적 정보 전달

초록

우리는 외부 구동의 시간적 구조가 — 주입된 에너지와 무관하게 — 베레진스키-코스털리츠-사울레스 전이 근처의 카고메 XY 격자의 응답을 형성하는지 조사한다. $K(t) = K_0 + \delta K(t)$ 의 매개변수적 결합 구동을 사용하여, 동일한 주입 파워에서 세 가지 표준 파형 — 사인파, 백색잡음, 무작위 텔레그래프 — 을 비교한다.

Omnibus 검정(일원배치 ANOVA 와 Kruskal-Wallis)은 세 파형이 흡수 에너지, 보텍스 생성률, 입력에서 생성률로의 transfer entropy(TE)에서 통계적으로 구별되는 결과를 만든다는 것을 보여준다(전부 $p < 0.01$; Kruskal-Wallis $\epsilon^2 = 0.71 - 0.88$). 백색잡음은 가장 많은 에너지를 흡수하지만 방향성 정보는 전혀 담지 않는다: 셋 중 가장 많은 에너지를 주입함에도 불구하고, null transfer-entropy 결과를 낸다(net TE = -0.0004 ± 0.0016). Telegraph 와 sine 은 통계적으로 구별되지 않는 에너지를 흡수하지만(Holm 보정 $p = 0.15$) transfer entropy 로는 명확히 분리된다($p = 0.024$) — 에너지만으로는 이 구별을 설명할 수 없다.

사전 등록된 샘플링 적정성 프로토콜을 만족하는 조건들로 제한한 square-wave period 스윕은, 그 파형군 내부에서 흡수 에너지와 transfer entropy 사이의 거의 선형적인 관계를 보여준다; 이를 sine 의 에너지 지점까지 외삽하면 실제 관측된 sine 의 transfer entropy 를 약 3 배 정도 과소예측하는데, 이는 square-wave 의 내부 스케일링 법칙으로부터의 파형군-의존적 이탈을 시사한다. 보완적인 telegraph dwell-time 스윕은 입력의 상관시간이 증가함에 따라 transfer entropy 와 전체 효과크기가 서로 반대 방향으로 움직인다는 것을 보여준다.

종합하면, 이 결과들은 시간적 조직화가 주입된 에너지 자체와는 구별되는, 비평형 격자 동역학의 독립적인 제어변수를 구성한다는 것을 보여준다.

1. 서론

베레진스키-코스텔리츠-사울레스(BKT) 전이[1,2]는 통상적인 대칭 붕괴 없이 2 차원 계에서 위상학적 결함쌍이 풀려나는 현상을 기술한다. 이 시리즈의 동반 연구들은, 첫째로 카고메 XY 모델의 BKT 전이가 격자의 공간적 정보 구조에 뚜렷한 흔적을 남긴다는 것(보텍스 창발 효율 $\eta = \text{birth}/\sqrt{(\text{MI})}$ 에서 계 크기와 무관한 붕우리, Paper I)과, 둘째로 국소 에너지적 서술자(drop, 보텍스 코어 주변의 결합에너지 초과분)가 평형상태에서 Energy $\rightarrow$ drop $\rightarrow$ Birth 인과사슬을 매개하는 반면 집단적 정보밀도 $\sqrt{(\text{MI})}$ 는 어떤 단일 보텍스 관측량으로도 환원될 수 없는 발생적 성질로 남는다는 것(Paper II)을 확립했다.

두 선행 연구 모두 평형 또는 그 근처의 격자를 조사했다. 어느 쪽도, 어떤 의미에서는 그 둘보다 앞서는 질문은 묻지 않았다: 에너지가 격자에 능동적으로 주입될 때, 격자는 단순히 얼마나 많은 에너지가 도착하는지에만 반응하는가, 아니면 그 에너지가 시간적으로 어떻게 조직되는지에도 반응하는가?

이 질문이 중요한 이유는, 두 입력이 시간적 구조에서는 임의로 다르면서도 평균 파워는 동일하게 전달할 수 있기 때문이다 — 사인파는 에너지를 주기적이고 연속적으로 전달하고, 백색잡음은 상관없는 임펄스로 전달하며, 무작위 텔레그래프 과정은 상관되어 있지만 확률적인 스위칭으로 전달한다. 격자의 응답이 오직 받은 에너지량에만 의존한다면, 파워가 같아지면 이 세 입력은 구별되지 않아야 한다. 응답이 에너지 이상의 것 — 예를 들어 입력의 주파수 성분, 상관시간, 또는 연속성 — 에 의존한다면, 셋은 통계적으로 구별 가능해야 한다.

우리는 이를 직접 검증한다. 2 절은 구동되는 카고메 XY 모델, 세 가지 표준 입력 파형, 시간척도 의존성을 조사하기 위한 두 가지 확장된 파형군, 그리고 예비분석 중 발견한 시간적 앨리어싱 아티팩트를 방지하는 사전 등록된 샘플링 적정성 프로토콜을 포함한 통계적 방법론을 서술한다(2.6 절). 3 절은 결과를 제시한다. 4 절은 그 해석과 Paper I, II 와의 관계를 논의한다. 5 절은 결론을 맺는다.

Figure 1 은 이 논문의 나머지 부분에서 전개되는 논지를 미리 보여준다: 파형의 시간적 구조는 미시적 교란이 decorrelation 으로 소실되기 전에 얼마나 축적될 수 있는지를 결정하며, 격자의 응답이 추적하는 것은 흡수된 에너지가 아니라 바로 이 축적된 양이다. 따라서 흡수 에너지와 transfer entropy 는 파형이 격자에 미치는 영향을 나타내는 서로 교환 가능한 척도가 아니며, 동일한 주입 파워가 동일한 격자 응답을 의미하지 않는다.

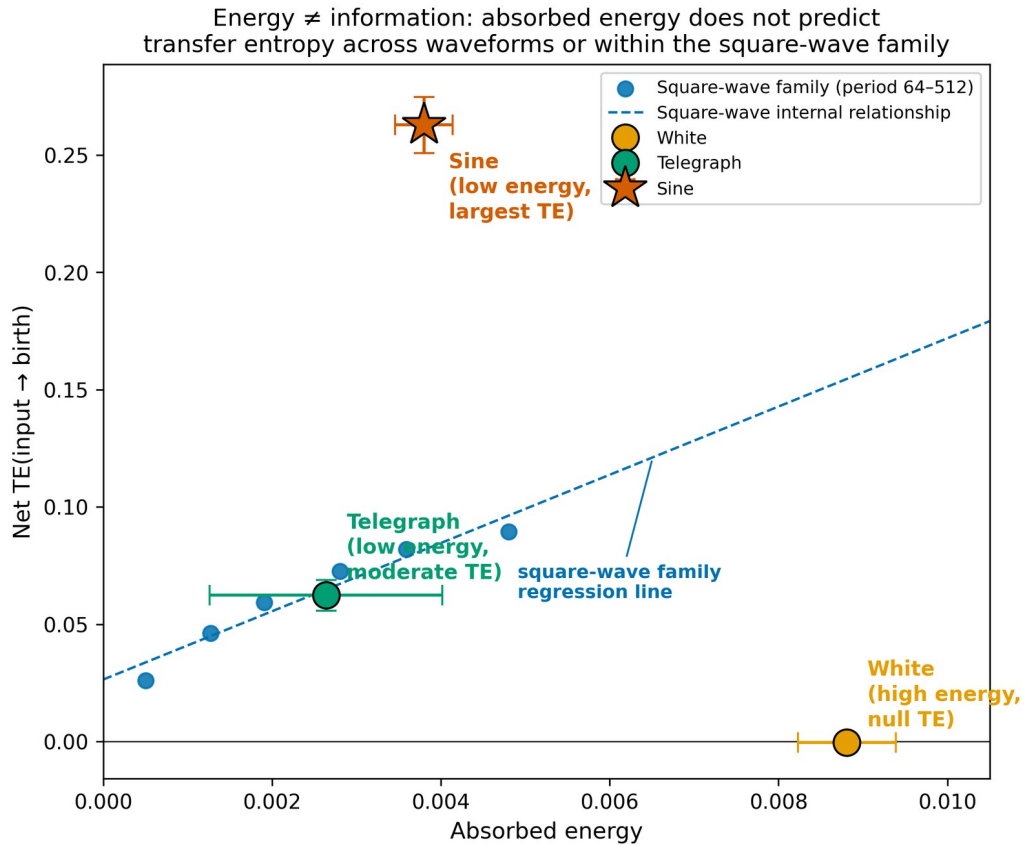


Figure 1. 흡수 에너지와 정보 전달 사이의 파형-의존적 분리 — 이 연구의 핵심 발견. Square-wave 섭동은 거의 선형적인 내부 에너지-TE 관계를 따르지만(파랑, $R^2 \approx 0.94$), 사인파 구동(별표)은 여러 square-wave 주기와 비슷한 흡수 에너지를 가짐에도 이 관계에서 크게 벗어나 있으며, 이는 파형-의존적 불연속성을 드러내고 시간적 파형 자체가 독립적인 제어변수를 구성함을 보여준다. White 와 Telegraph(파워가 맞춰진 표준 파형)는 참고용으로 표시했으며, 이 패턴은 3.2–3.5 절에서 통계적으로 확립된다.

이는 즉시 근본적인 질문을 제기한다: 격자는 단순히 주입된 에너지를 흡수하기만 하는가, 아니면 들어오는 섭동의 시간적 조직화를 구별하는가? 이 논문의 나머지 부분은 이 질문에 직접 답한다.

2. 모델과 방법

Figure 2 는 외부 섭동으로부터 파형 간 통계적 비교에 이르기까지, 이 연구 전체에서 사용된 측정 파이프라인의 개요를 보여준다.



Figure 2. 측정 파이프라인. 특정한 시간적 구조(사인파, 백색잡음, 또는 텔레그래프)를 가진 외부 섭동이 카고메 XY 격자의 결합상수 $K(t)$ 를 구동한다; 이 시간의존적 해밀토니안 하에서의 몬테카를로 진화는 응답 관측량(흡수 에너지, 보텍스 생성률, transfer entropy, 위상 지연)을 만들어내고, 이는 파형 간에 통계적으로 비교된다(2.7 절).

2.1 구동되는 카고메 XY 모델

우리는 Paper I, II 와 동일한 카고메 격자 XY 모델을 사용한다: $H(t) = -K(t) \sum \langle ij \rangle \cos(\phi_i - \phi_j)$, $N=3L^2$ 개 사이트, $L=48$, Metropolis 알고리즘으로 진화. 격자는 고정 온도 $T=0.9$ 와 기저 결합 $K_0=0.7$ 로 유지되며, 이는 Paper I 에서 확인된 BKT 임계영역 내에 위치하도록 선택되었다. Paper I-II 처럼 K 를 고정하는 대신, 우리는 결합상수를 매개변수적으로 구동한다: $K(t) = K_0 + \delta K(t)$, 여기서 $\delta K(t)$ 는 아래 서술되는 입력 파형 중 하나다. 이는 해밀토니안의 $U(1)$ 대칭을 보존하면서 계가 외부 일 $W = \int (\partial H / \partial t) dt$ 를 하도록 허용한다.

2.2 표준 입력 파형

이 세 신호는 주입 파워를 고정한 채 질적으로 서로 다른 세 가지 시간적 조직화를 대표하도록 선택되었다: (i) 무기억 확률적 입력(백색잡음), (ii) 유한기억 확률적 입력(무작위 텔레그래프), (iii) 결정론적 주기 입력(사인파). 이 셋은 신호 진폭과 무관하게, 무상관에서 유한상관, 무한상관에 이르는 시간적 상관구조의 공간을 아우른다.

세 가지 표준 파형을 동일한 주입 파워 $P = \langle \delta K^2 \rangle = 0.01$ 에서 비교한다:

Sine: $\delta K(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$, $\text{period_sweeps} = 64$ (2.6 절의 샘플링 적정성 프로토콜을 만족하도록 선택됨; 부적절하게 샘플링된 주기의 결과는 3.5 절 참고).

White noise: $\delta K(t)$ 는 매 스윙마다 가우시안 분포에서 독립동일분포로 추출되며, 평평한 파워스펙트럼을 갖는다.

Random telegraph: $\delta K(t)$ 는 기하분포 dwell-time(평균 dwell = 40 스윙, 마찬가지로 샘플링 적정성 프로토콜을 만족하도록 선택됨)을 가지고 $\pm A$ 사이를 전환한다.

세 신호 모두 사용 전에 동일한 주입 파워 P 로 정규화된다(보충 코드 문서의 Table 1).

2.3 확장된 파형군

응답이 시간척도에 어떻게 의존하는지 살펴보기 위해, 고정된 파워에서 매개변수화된 두 파형군을 추가로 스윙한다:

Square-wave period 스위프: $\text{period_sweeps} \in \{2, 4, 8, 16, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 512\}$ 인 결정론적 square wave $\delta K(t) = \pm A$. 이 파형군은 무작위 텔레그래프의 $\text{dwell}=1$ 극한(결정론적 period-2 교대)을 독립적으로 조정 가능한, 완전히 결정론적인 파형으로 일반화한다.

Telegraph dwell-time 스위프: 평균 $\text{dwell} \in \{1, 2, 5, 10, 20, 40, 80\}$ 스위프를 갖는 무작위 텔레그래프 과정으로, 입력 Shannon entropy 를 ≈ 1 bit 로 고정된 채(텔레그래프 신호는 dwell time 과 무관하게 정확히 두 상태를 가짐) 입력의 상관시간만 변화시킨다.

2.4 응답 관측량

각 실행에서 매 측정 간격마다 다음을 기록한다: 평균 결합 에너지, 보텍스 생성률(스윙당 0 이 아닌 권선수를 얻는 plaquette 의 비율), 국소 복원력 drop (Paper II), 집단적 정보밀도 $\sqrt{(MI)}$ (Paper I), 헬리시티 모듈러스. 이로부터 다음을 계산한다: 흡수 에너지(구동 상태 평균 에너지에서 기저상태 평균 에너지를 뺀 값), 구동 주파수에서의 위상 지연(주기적 입력의 경우) 또는 교차상관 lag (비주기적 입력의 경우), 그리고 transfer entropy $\text{TE}(X \rightarrow Y) = H(Y_t|Y_{t-1}) - H(Y_t|Y_{t-1}, X_{t-1})$ (Paper II 와 동일하게 lag 1 에서 6-bin 이산화로 추정). $\text{Net TE} = \text{TE}(\text{input} \rightarrow \text{birth}) - \text{TE}(\text{birth} \rightarrow \text{input})$ 는 정보 흐름의 우세한 방향을 정량화한다.

2.5 효과크기

통계적 유의성만으로는 차이의 실질적 크기를 나타내지 못한다. 모든 관측량에 대해 우리는 추가로 같은 실행의 기저(구동 없음)와 구동 구간을 비교하는 Hedges' g (소표본 보정된 Cohen's d)를 보고하며, 관례적 해석 구간($|g| < 0.2$ 무시할만함, $0.2-0.5$ 작음, $0.5-0.8$ 중간, > 0.8 큼; Cohen, 1988)을 추론적이지 아닌 서술적 안내로 사용한다.

2.6 샘플링 적정성 프로토콜

예비분석 중 우리는 고정된 측정 간격에서 평가된 net TE 가 구동 주기를 얼마나 세밀하게 샘플링했는지에만 의존해서 부호가 바뀔 수 있다는 것을 발견했다 — 이는 이산-bin, lag-1 TE 추정량의 앨리어싱 아티팩트이지 물리적 효과가 아니다(직접 재현: 동일한 물리적 조건에서 세밀한 샘플링 간격에서는 $\text{net TE} = +0.17$, 이 연구 전체에서 사용된 간격에서는 -0.10). 이 아티팩트가 우리의 결론을 오염시키는 것을 막기 위해, 우리는 이 논문의 결론에 어떤 TE 결과라도 포함시키기 전에 평가하는 3 단계 샘플링 적정성 프로토콜을 채택한다: (i) 구동 주기당 샘플 수 ≥ 10 (5 미만이면 실패, 5-10 이면 경고); (ii) 실행 내 완전한 구동 주기 수 ≥ 50 (20 미만이면 실패, 20-50 이면 경고); (iii) 비주기적(텔레그래프) 입력의 경우, 측정된 신호 자기상관시간이 측정 간격을 초과해야 함. 모든 해당 기준을 통과해야만 HIGH 로 분류되며, transfer-entropy 결과는 HIGH 로 분류된 조건에서만 도출된다. 이 아티팩트에 훨씬 덜 민감하다는 것을 실증적으로 확인한 위상 지연과 교차상관은 등급과 무관하게 모든 조건에 대해 보고된다. 이 프로토콜을 위반했을 때의 실질적 결과는 부록에 직접 문서화되어 있다.

2.7 통계적 검정

표준 파형들 간의 3 원 비교(파형당 $n=5$ 시드)에 대해, 우리는 일원배치 ANOVA 와 비모수 Kruskal-Wallis 검정(그룹당 표본 크기가 작고 정규성을 가정할 수 없으므로 더 적절함) 둘 다, 그리고 Kruskal-Wallis 효과크기 ϵ^2 를 함께 보고한다. Omnibus 검정이 유의할 경우, pairwise 비교는 3 개 비교에 대한 Holm-Bonferroni 보정을 적용한 Mann-Whitney U 검정을 사용한다.

3. 결과

Figure 1에 나타난 전체적인 비교가 예고했듯이, 이제 이 패턴의 각 구성요소를 개별적으로 검토하고 통계적으로 확립한다. 백색잡음은 가장 많은 에너지를 흡수하지만 셋 중 가장 낮은 transfer entropy를 만든다; 사인파는 백색잡음보다 적은 에너지를 흡수하지만 단연 가장 높은 transfer entropy를 만든다.

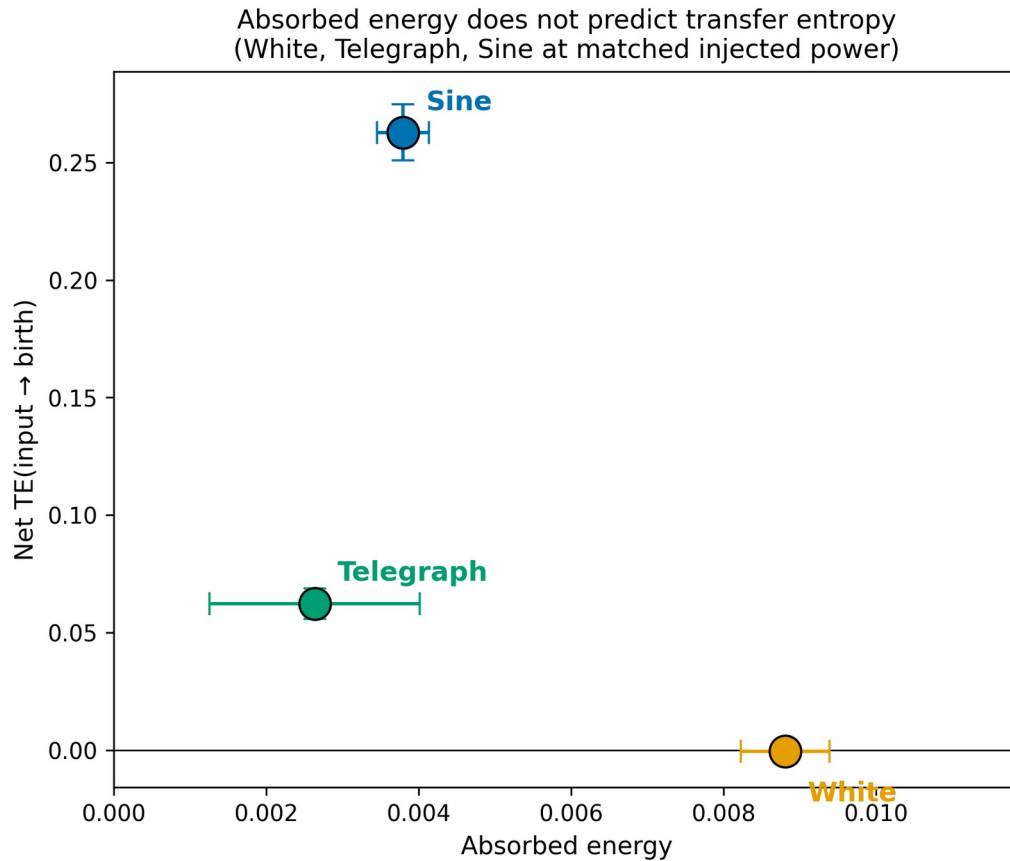


Figure 3. 동일한 주입 파워에서 세 가지 표준 파형에 대한 흡수 에너지 대 net transfer entropy (평균 $\pm$ 95% CI, $n=5$ 시드). 에너지와 transfer entropy는 파형들 사이에서 단조적으로 관련되어 있지 않다.

Figure 3은 각 파형을 평균과 95% CI로 요약한다; Figure 4는 파형 내 산포와 파형 간 분리를 직접 확인할 수 있도록 개별 시드 수준에서 같은 데이터를 보여준다.

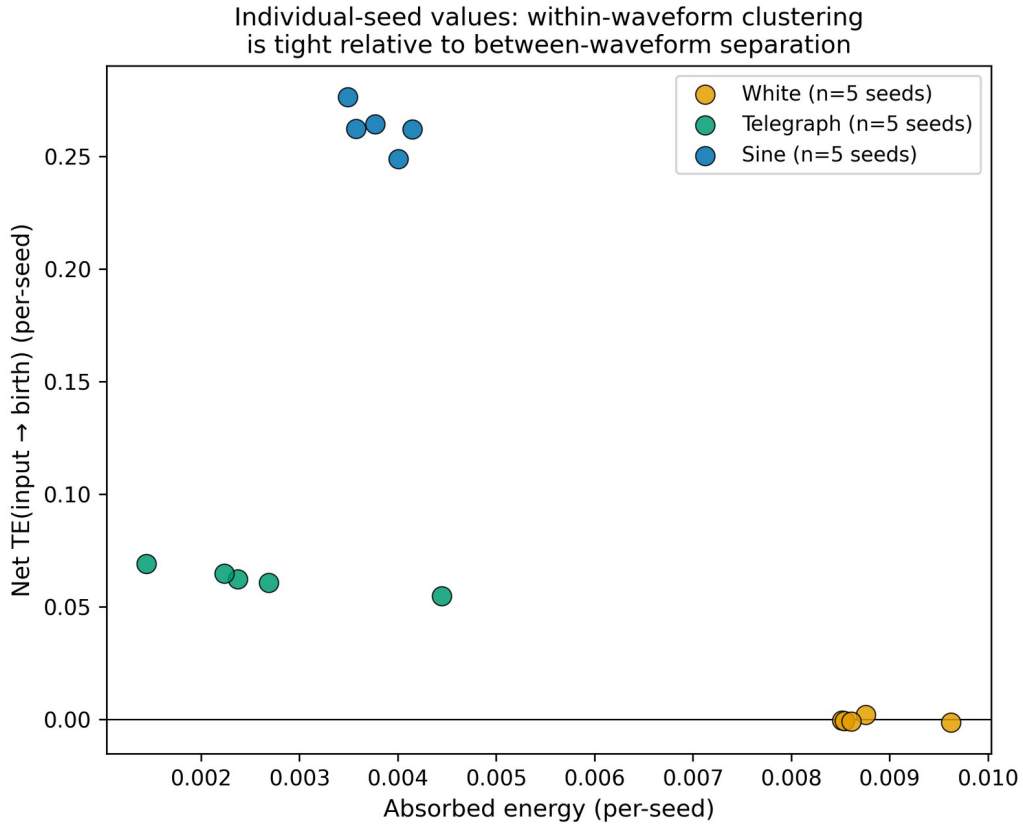


Figure 4. 15 개 실행(5 시드 × 3 파형) 전체에 대한 개별 시드 흡수 에너지와 net transfer entropy. 파형 내 산포는 파형 간 분리, 특히 transfer entropy 에서의 분리에 비해 작다.

3.1 세 가지 표준 파형은 통계적으로 구별되는 응답을 만든다

Table 1 은 White, Telegraph, Sine(각 5 시드, 전부 HIGH 등급) 사이의 omnibus 검정을 요약한다. Net TE, 흡수 에너지, Δbirth , birth 의 효과크기 모두 ANOVA 와 Kruskal-Wallis 둘 다에서 매우 유의하며, Kruskal-Wallis ϵ^2 는 0.71–0.88 범위로 — 관례적으로 매우 큰 효과에 해당한다.

Table 1. White, Telegraph, Sine 사이의 omnibus 검정 (파형당 n=5 시드, 전부 HIGH 샘플링 적정성 등급).

응답 변수	ANOVA F (p)	Kruskal-Wallis H (p)	ϵ^2
Net TE(input → birth)	2294 (3×10^{-16})	12.5 (0.0019)	0.875
ΔBirth	31.8 (1.6×10^{-5})	10.5 (0.0052)	0.708
Absorbed energy	106 (2.4×10^{-8})	10.5 (0.0052)	0.708
Effect size (birth)	231 (2.6×10^{-10})	10.5 (0.0052)	0.708

3.2 질문 1: 흡수 에너지만으로 응답을 설명할 수 있는가?

백색잡음은 세 표준 파형 중 가장 많은 에너지를 흡수하지만(0.00881 ± 0.00058 , 동시에 birth 에 대한 기저-구동 효과크기도 가장 큼) — 그럼에도 net transfer entropy 는 0 과 구별되지 않는다(-0.0004 ± 0.0016 , HIGH 등급). 격자의 생성물은 단순한 전/후 비교에서는 백색잡음 구동에 상당히 반응하지만, 그 응답의 시간적

패턴은 입력에 대해 통계적으로 검출 가능한 방향성 정보를 전혀 담고 있지 않다. 이 null 결과는 지금 맥락에서 양성 결과만큼이나 정보를 담고 있다: 더 많은 에너지를 주입하는 것이 더 많은 정보를 전달하는 것과 같지 않다.

두 번째, 독립적인 검정이 같은 질문을 반대 방향에서 다룬다. 에너지만이 응답을 지배한다면, 통계적으로 구별되지 않는 에너지를 흡수하는 두 파형은 더 일반적으로도 응답에서 구별되지 않아야 한다.

Telegraph(dwell=40)와 sine(period=64)은 통계적으로 구별되지 않는 에너지를 흡수한다(0.00264 ± 0.00138 대 0.00380 ± 0.00034 ; Mann-Whitney, Holm 보정 $p=0.15$). 에너지 가설 하에서는 이 둘 사이에 더 이상의 차이가 관측되지 않아야 한다; 3.3 절이 이를 직접 검증한다.

3.3 질문 2: 에너지가 실패하는 곳에서 시간적 조직화가 성공하는가?

Telegraph와 sine의 net transfer entropy는 명확히 분리되어 있다(0.0623 ± 0.0065 대 0.2628 ± 0.0120 ; White, Telegraph, Sine 사이의 세 가지 pairwise 비교 모두 Holm 보정 후 $p=0.024$ 에 도달), 이들의 에너지가 통계적으로 구별되지 않음에도 불구하고. 따라서 telegraph와 sine 파형은 에너지-only 서술에 대한 통제된 반례를 제공한다: 통계적으로 구별되지 않는 흡수 에너지를 가진 두 입력이 그림에도 측정 가능하게 다른 방향성 정보 전달을 만든다. Figure 5 — 이 연구의 핵심 결과 — 는 이 패턴을 직접 보여준다: 에너지는 이 두 파형을 구별하는 데 실패하지만, transfer entropy는 성공한다. Transfer entropy는 단순히 평균이 아니라 구동 및 응답 시계열의 시간적 순서와 상관구조에 민감하기 때문에, 이 결과는 에너지 크기가 아니라 시간적 조직화를 격자의 파형-선택적 정보처리를 지배하는 변수로 식별한다.

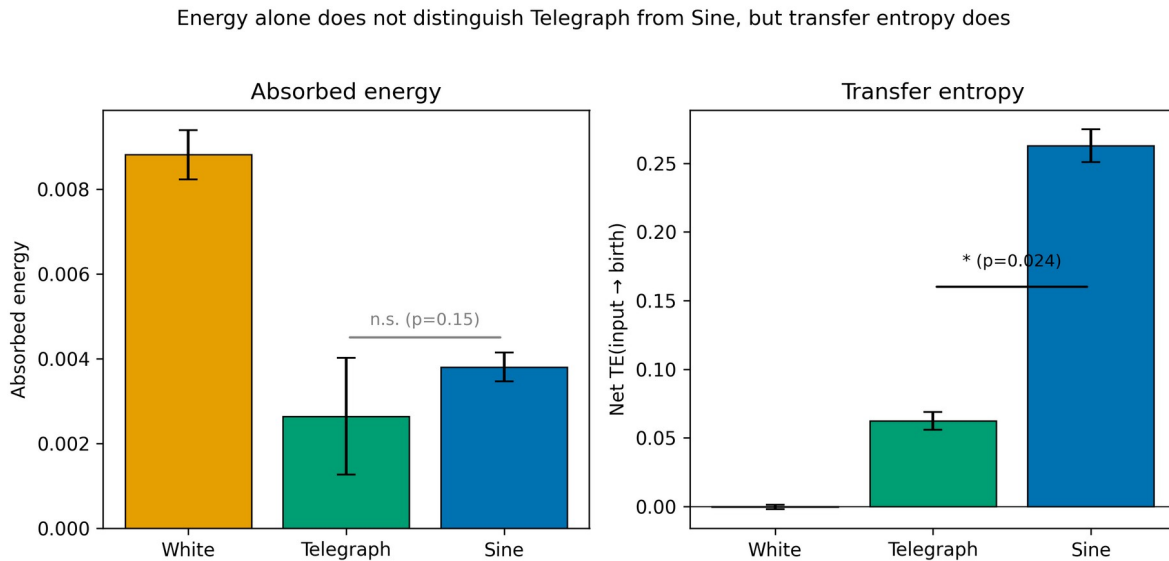


Figure 5. 에너지만으로는 Telegraph와 Sine을 구별하지 못하지만 (왼쪽; Mann-Whitney $p=0.15$, 유의하지 않음), transfer entropy는 구별한다(오른쪽; $p=0.024$, Holm 보정). 막대는 5개 시트에 대한 평균 $\pm$ 95% CI를 나타낸다.

같은 결과를 다른 각도에서도 볼 수 있다: 세 파형을 흡수 에너지 기준과 transfer entropy 기준으로 각각 순위를 매기면 정반대의 순서가 나온다(Figure 6). White는 에너지에서 1위, transfer entropy에서 꼴찌다; sine은 3.2 절의 두 구동-응답 비교 중 에너지에서 꼴찌지만 transfer entropy에서는 1위다. 에너지의 어떤 단조변환으로도 transfer entropy 순위를 재현할 수 없다.

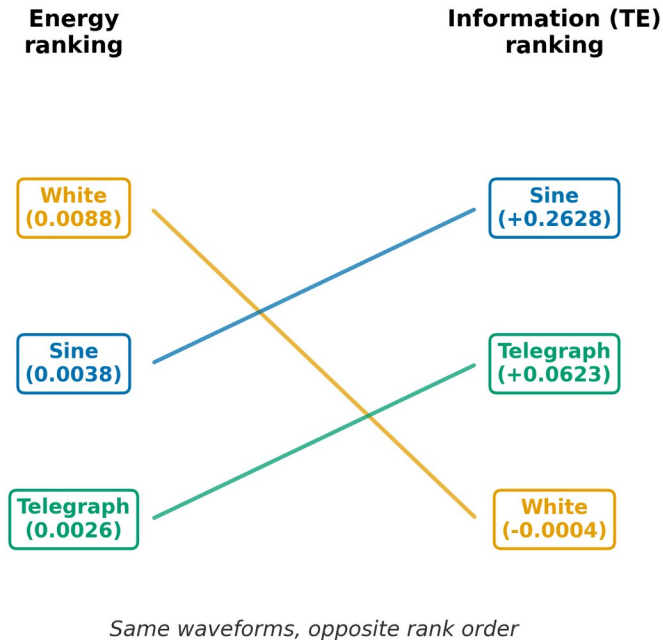


Figure 6. 세 가지 표준 파형을 흡수 에너지(왼쪽) 대 net transfer entropy(오른쪽) 기준으로 순위 매기면 정반대의 순서가 나오며, 이는 교차하는 연결선으로 표현된다. 괄호 안 값은 흡수 에너지(왼쪽)와 net TE(오른쪽)이다.

3.4 질문 3: 하나의 내부 법칙이 파형군 안에서 성립하는가?

파형 정체성이 중요하다는 것을 보인 뒤, 단일하고 잘 통제된 파형군 내에서의 응답이 예측 가능한 내부 법칙을 따르는지 묻는다. Square-wave 파형군(period 64–512, 전부 HIGH 등급) 내에서, 흡수 에너지와 net TE 둘 다 period에 따라 단조적으로 감소하며, 거의 선형적인 법칙으로 관련되어 있다(Pearson $r=0.968$): 이 파형군 내에서 net TE는 흡수 에너지 단위당 약 14.6 단위씩 증가한다. 흡수 에너지는 period=64에서 512까지 약 9.6배 감소하는 반면, net TE는 같은 범위에서 약 3.4배만 감소하므로, transfer-entropy-대-에너지 비율은 약 18.6에서 약 51.8로 상승한다 — 이 파형군 내에서는 더 느린 구동이 흡수 에너지를 방향성 정보 전달로 더 효율적으로 변환한다.

3.5 질문 4: 이 내부 법칙이 파형군을 넘어 일반화되는가?

3.4 절의 square-wave 법칙을 sine의 흡수 에너지(0.00380)까지 외삽하면 $TE \approx 0.108$ 을 예측한다; 실제 관측된 sine의 TE(0.263, 동일한 period=64에서)는 약 3배 더 높다(Figure 7). 답은 아니오다, 적어도 여기서 비교된 두 파형군 사이에서는: square-wave 파형군의 내부 에너지-TE 법칙은 sine으로 확장되지 않는다. 이 비교가 동일한 period(64)와 동일한 주입 파워에서 sine과 square wave를 사용하므로, 이 불일치는 구동 주파수나 에너지의 차이로 설명될 수 없다. 이 수준의 세부사항에서 비교된 파형군이 단 둘뿐이므로, 우리는 이를 확립된 일반적 현상이 아니라 square-wave의 내부 스케일링 법칙으로부터의 파형군-의존적 이탈로 서술한다; 이것이 얼마나 널리 일반화되는지 알려면 더 많은 파형군이 필요할 것이다.

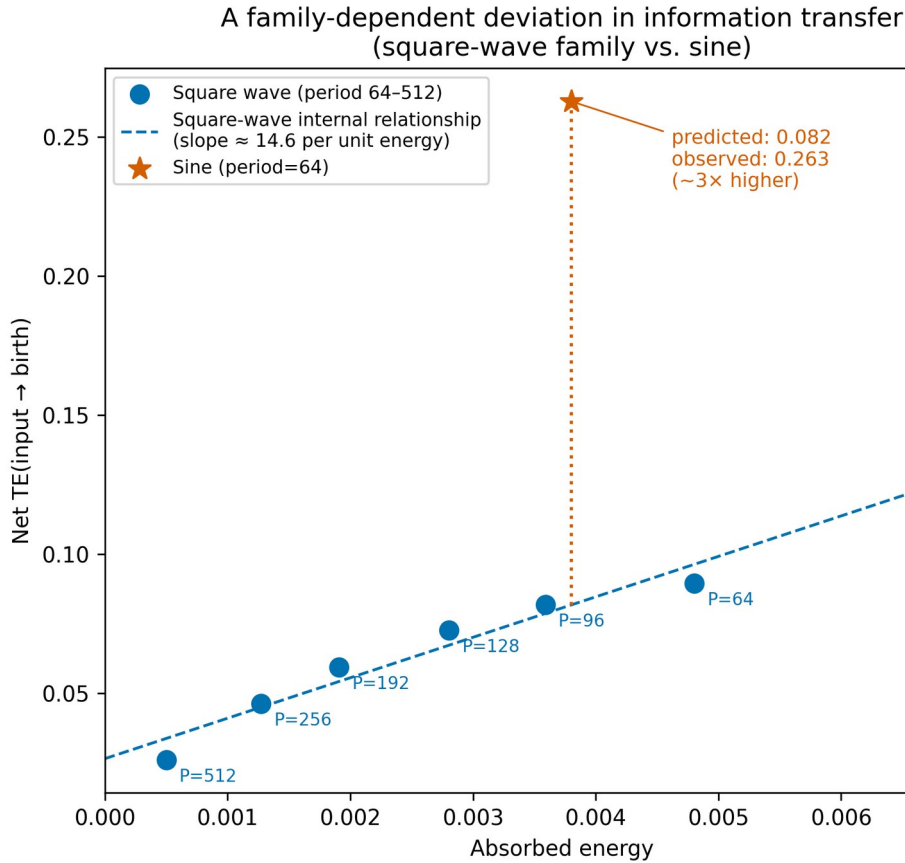


Figure 7. Square-wave 에너지-transfer-entropy 법칙이 sine 의 응답을 예측하는 데 실패함. Square-wave period 스윙은 그 파형군 내에서 흡수 에너지와 net TE 사이의 내부 선형관계를 확립한다(점선); 동일한 period 와 파워에서의 sine(별표)은 그 에너지 지점에서 이 관계가 예측하는 값보다 약 3 배 위에 있다 — 두 파형군 사이에서 여기서 관측된, 이 스케일링 법칙으로부터의 파형군-의존적 이탈이다.

Figure 8 은 3.1–3.5 절에 걸쳐 조사된 두 입력축을 요약한다. 에너지는 격자 응답의 크기에 하한선을 설정한다; 시간적 조직화는 그 응답의 방향성 정보 내용, 그리고 그를 통한 위상학적 결과를 결정하는 별개의 축이다.

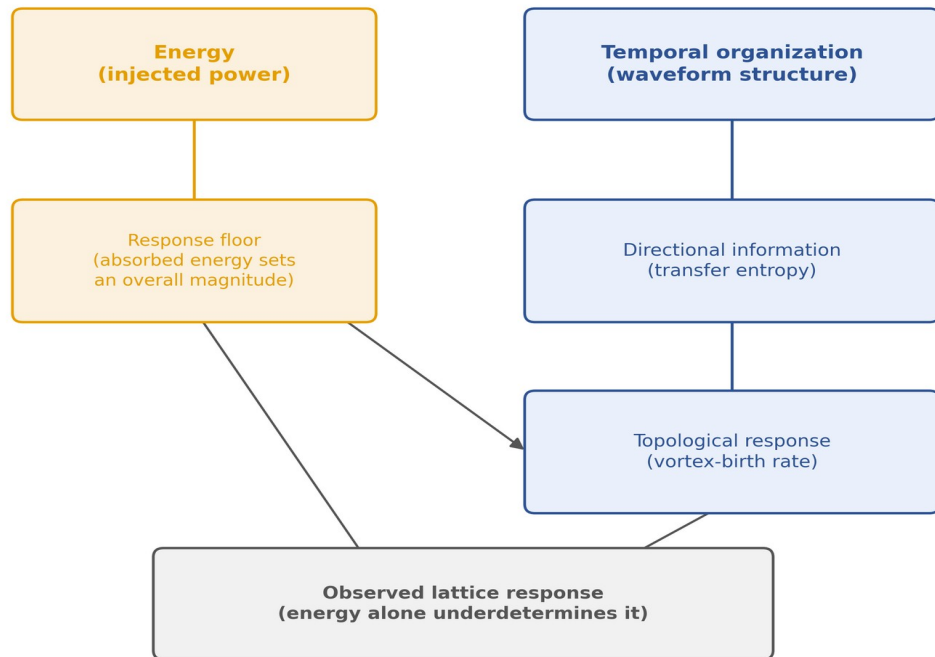


Figure 8. 두 개의 독립적인 입력축이 격자의 응답을 형성한다. 에너지는 전체 응답 크기에 하한선을 설정한다; 시간적 조직화는 방향성 정보 내용(transfer entropy)과 그로부터 나오는 위상학적 결과(보텍스 생성률)를 별도로 결정한다. 에너지만으로는 관측된 응답을 완전히 설명하지 못한다.

위에서 제시된 결과들은 종합적으로 서론에서 제기된 핵심 질문에 답한다. 격자는 주입된 에너지만으로는 그렇지 않을 때에도 시간적 조직화를 명확히 구별한다.

이 관찰들은 자연스럽게 추가 질문을 제기한다: 응답이 순간적인 에너지가 아니라 축적된 시간적 정보에 의존한다면, 그 축적된 상태도 능동적으로 지을 수 있는가?

4. 논의

이 연구의 주된 발견은 서로 다른 파형이 서로 다른 양의 에너지를 주입한다는 것이 아니라, 동일한 파워의 입력이 그 시간적 조직화에 따라 통계적으로 구별되는 격자 응답을 만들어낸다는 것이다: 격자는 파형-선택적 정보처리를 보인다. 따라서 현재 결과는 격자 동역학이 단순히 통합된 주입 에너지가 아니라 시간적 조직화 자체를 구별한다는 것을 나타낸다. 외부 섭동의 시간적 조직화는 격자로의 정보 전달을 지배하는 독립적인 제어변수를 구성한다. 따라서 동일한 주입 파워가 동일한 격자 응답을 의미하지는 않는다.

4.1 에너지는 필요조건이지만 충분조건은 아니다

3 절의 모든 결과는 하나의 그림과 일치한다: 흡수 에너지는 격자 응답에 하한선을 설정하지만(가장 많은 에너지를 가진 백색잡음이 가장 큰 단순 효과크기를 만들), 응답의 정보적 내용은 결정하지 않는다. 에너지와 효과크기 둘 다에서 앞서면서도 null 인 백색잡음의 transfer entropy, 그리고 에너지는 일치하지만 transfer entropy 는 분리되는 telegraph/sine 쌍(3.2 절), 둘 다 서로 다른 방향에서 같은 결론을 가리킨다. 여기서 조사된 모든 응답 관측량 중, transfer entropy 만이 구별되지 않는 흡수 에너지에도

불구하고 telegraph 와 sine 구동을 통계적으로 분리하는 유일한 양이다; 우리는 이것이 여기서 검증된 조건을 넘어 일반화된다고 주장하지 않는다.

4.2 물리적 해석: 구동의 시간적 결맞음

The results of Section 3 point toward a mechanistic picture beyond the purely phenomenological statement that waveform identity matters. We propose, as an interpretation rather than a directly measured mechanism, that the lattice does not respond to injected energy per se, but to the temporal coherence of the perturbation. A bond perturbation does not produce a vortex instantaneously; rather, it creates a sequence of local energetic rearrangements whose cumulative effect must persist over multiple Monte Carlo updates before a topological event becomes statistically probable. Coherently driven fluctuations persist long enough for this accumulation to occur, whereas incoherent, rapidly decorrelating fluctuations dissipate first.

이 그림은 telegraph dwell-time 스위프(보충 설명)과 일치하는데, 거기서 net transfer entropy 는 고정된 엔트로피가 아니라 입력 자체의 상관시간을 추적하며, White, Telegraph, Sine 을 하나의 축적 축 위의 점점 증가하는 지점에 위치시킨다: 백색잡음의 즉각적인 decorrelation 은 축적을 완전히 방지하고, telegraph 의 유한한 dwell time 은 부분적 축적을 허용하며, sine 의 지속적인 결맞음은 가장 긴 끊김 없는 구간에 걸쳐 축적이 진행되도록 허용한다. 이 그림은 또한 직접 검증 가능한 예측을 내놓는다: 실험 도중 구동의 위상을 뒤집는 것(counter-driving)은 이 축적을 방해하고 그 결과로 나오는 transfer entropy 와 생성률을 억제해야 하는 반면, 구동을 단순히 중단하는 것은 그렇지 않아야 한다.

Figure 9 는 각 표준 파형에 대해 이 제안된 축적 경로를 도식적으로 보여준다: 결합의 요동, 그것의 지속성 (또는 그 부재), 그로 인한 미시적 축적의 정도, 그리고 그에 연관된 transfer entropy.

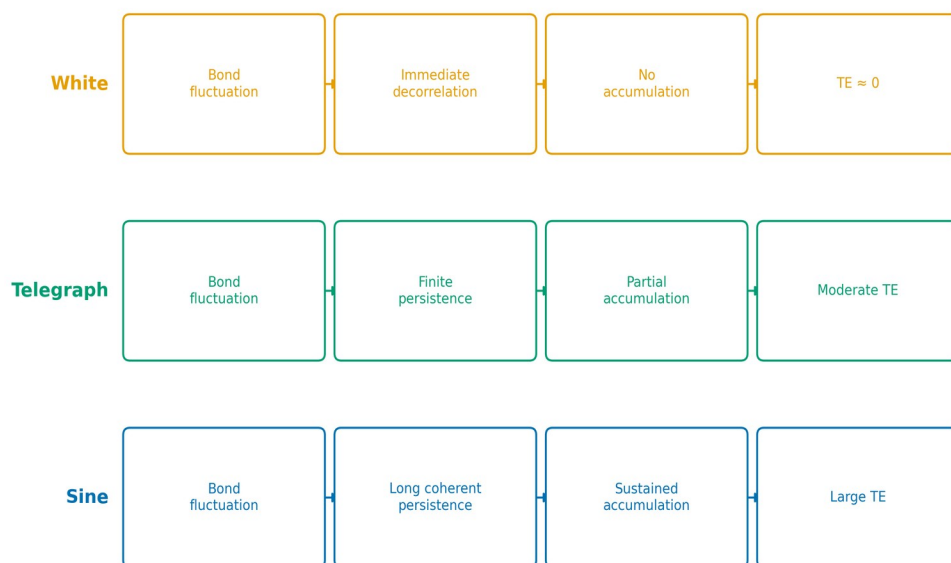


Figure 9. 결합의 요동에서 transfer entropy 에 이르는, 각 표준 파형에 대해 도식적으로 나타난 제안된 축적 경로: 시간적 결맞음이 요동이 얼마나 오래 지속되는지를 정하고, 이는 다시 위상학적 사건이 확률적으로 일어나기 전까지 얼마나 많은 미시적 재배열이 축적될 수 있는지를 정한다. 이 그림은 하나의 해석을 보여주는 것이지(4.2 절), 직접 측정된 메커니즘이 아니다; 지속성과 축적 단계는 이 연구에서 독립적으로 관측되지 않았다.

우리는 이 해석의 한계를 강조한다. 데이터는 시간적 결맞음의 거시적 결과(흡수 에너지, 생성률, transfer entropy)를 측정하지만, 구동의 시간적 구조에 대한 기억을 저장하는 내부 격자 자유도가 있다면 그것이 무엇인지는 식별하지 않는다. 후보 메커니즘 — 정보장($\sqrt{MI}$)의 공간적 범위, 그 상관길이, 또는 winding 이나 chirality 같은 국소 위상학적 양 — 은 그럴듯하지만 이 연구에서는 측정되지 않았으며, 여기서 그중 하나를 단정하는 것은 해석이 데이터를 앞서가게 만들 것이다. 우리는 이 질문과 그것을 다루는 데 필요한 형태학적 분석을 전용 후속 연구를 위해 남겨둔다(4.3 절).

4.3 이 연구의 범위

이 연구는 격자의 거시적 응답(에너지, 생성률, transfer entropy)이 파형 정체성에 언제, 얼마나 강하게 의존하는지를 규명하지만, 주어진 파형의 응답에 어떤 내부 공간적 정보장 재배열이 동반되는지는 다루지 않는다. 정보장의 형태학적 서술자(공간 평균, 최댓값, 표준편차, 비대칭도, 연결성분 구조)와 원본 필드 스냅샷은 이 연구의 마이닝 전체에 걸쳐 기록되었지만 여기서는 분석되지 않는다.

4.4 파형군-의존적 이탈

동일한 period 와 파워에서 sine 과 square-wave 파형군의 내부 법칙 사이의 약 3 배 차이(3.4 절)는, 우리가 아는 한 이 계에서 새로운 관측이다. 우리는 의도적으로 이 이탈을 어떤 단일한 파형 성질에 귀속시키지 않는데, sine 과 square-wave 구동 사이에서 여러 성질(시간적 연속성, 조화 스펙트럼, 스위칭 불연속성)이 동시에 변하며, 현재 데이터는 어느 것이 원인인지 분리해내지 못하기 때문이다. 따라서 우리는 Figure 7 을 어떤 단일 메커니즘의 증거가 아니라, 파형군 자체가 흡수 에너지를 넘어서는 독립적인 제어변수를 구성한다는 증거로만 해석한다. 자연스러운 다음 단계는 square 와 sine 사이를 연속적으로 보간하여(예: 조정 가능한 상승시간이나 푸리에 절단급수를 통해) 어느 성질이, 만약 있다면, 원인인지, 그리고 이 이탈이 다른 파형 쌍에서도 재현되는지를 확인하는 것이다.

여기서 결론이 아니라 가설로 제시하는 한 가지 가능한 해석은, 시간적으로 매끄러운 입력은 여러 몬테카를로 갱신에 걸쳐 결맞는 격자 재배열을 보존하는 반면, 시간적으로 불연속적인 입력은 그런 상관관계가 transfer entropy 로 검출 가능한 방향성 신호로 전파되기 전에 반복적으로 교란시킨다는 것이다. 이는 transfer entropy 가 파형의 불연속성이 줄어들수록 에너지 함량과 무관하게 매끄럽게 증가해야 한다는 것을 예측하며 — 이는 위에서 제안된 연속성-보간 실험으로 직접 검증 가능한 예측이다.

4.5 방법론적 기여

이 결과는 이 논문의 예비분석 중 처음 발견되었고 Paper II 의 동반 평형분석에서 독립적으로 확인된 더 넓은 방법론적 요점을 부각한다: transfer-entropy 분석은 관측 간격과 입력의 고유 시간척도 사이의 관계에 민감하며, 이 관계가 부적절할 때 실제 근본적 효과와 무관하게 부호가 뒤집히거나 그 밖의 허위 방향적 결론을 낼 수 있다. 우리는 구동되는 또는 비평형 계에 transfer entropy 를 적용하는 연구들이, 방향적 결론을 내리기 전에 여기서 사용된 것과 같은 명시적이고 사전 등록된 샘플링 적정성 기준을 채택할 것을 제안한다 — 구체적으로, 구동 주기당 ≥ 10 개 샘플과 ≥ 50 개의 완전한 구동 주기이며, 이 둘이 함께 부록 Figure A1 에 문서화된 부호 반전 아티팩트가 이 논문의 결론을 오염시키는 것을 막았다. 우리는 구동되는 비평형계에 transfer entropy 가 사용될 때마다 명시적인 샘플링 적정성 진단을 보고할 것을 권고하는데, 부적절한 샘플링만으로도 추론된 정보흐름 방향이 뒤집힐 수 있기 때문이다.

4.6 선행 연구와의 관계

Paper I 과 II 는 각각 격자의 평형 정보 구조와 국소 에너지적 메커니즘을 규명했다. Paper III 는 세 번째 축을 더한다: 격자의 응답은 그 평형상태와 이후 주입된 에너지의 양만으로는 완전히 규정되지 않는다. 이는 에너지적 서술과 정보적 서술이 서로 교환 가능하지 않다는 Paper II 의 발견과 일치하며 이를 확장한다. 격자의 정보 구조가 무엇인지를 규명한 Paper I, II 와 달리, Paper III 는 단순히 정보를 측정하는데 그치지 않는다 — 이는 우리가 아는 한, 이 계에서 격자가 외부 구동의 시간적 조직화를 능동적으로 구별한다는 것을 보여준 첫 실험이다.

현재 결과는 시간적 정보 구조가 주입된 에너지와는 독립적인 제어축을 나타낸다는 것을 확립한다. 이는 통상적인 에너지적 서술을 넘어서는 정보-구동 격자 동역학을 연구하기 위한 실험적으로 검증 가능한 틀을 제공한다.

여기서는 구동되는 카고메 XY 격자에 대해서만 보였지만, 이 그림은 시간적으로 축적된 미시적 요동으로부터 집단적 위상학적 재배열이 창발하는 다른 계로도 확장될 수 있는 틀을 시사한다.

5. 결론

1. 동일한 주입 파워에서, sine, 백색잡음, 무작위 텔레그래프 구동은 흡수 에너지, 보텍스 생성률, transfer entropy 에서 통계적으로 구별되는 응답 동역학을 만든다(일원배치 ANOVA 와 Kruskal-Wallis, 전부 $p < 0.01$; Kruskal-Wallis $\epsilon^2 = 0.71-0.88$, Holm 보정 pairwise 검정으로 확인됨).
2. 에너지만으로는 이 파형 의존성을 설명하지 못한다: 백색잡음은 가장 큰 흡수 에너지와 효과크기를 만들지만 net transfer entropy 는 0 과 구별되지 않는 반면, telegraph 와 sine 은 — 흡수 에너지와 효과크기에서 통계적으로 구별되지 않지만($p=0.15$) — transfer entropy 로는 명확히 분리된다($p=0.024$).
3. Square-wave period 스윙(period 64–512)은 그 파형군 내에서 흡수 에너지와 transfer entropy 사이의 거의 선형적인 내부관계를 확립한다; 동일한 period 와 파워에서 sine 은 이 관계로부터 약 3 배 벗어나는데 — 이는 추가적인 파형군에 걸쳐 더 조사할 가치가 있는, 이 스케일링 법칙으로부터의 파형군-의존적 이탈이다.

종합하면, 이 관찰들은 격자의 응답이 에너지 흡수만으로는 규정될 수 없다는 것을 시사한다. 대신, 외부 섭동의 시간적 조직화는 격자로의 정보 흐름을 지배하는 독립적인 제어변수를 구성하며, 동일한 파워 주입 하에서도 통계적으로 구별되는 파형-선택적 동역학을 만들어낸다. 더 넓게 보면, 이 결과들은 구동되는 격자계가 통상적인 에너지적 응답뿐 아니라 정보 동역학의 관점에서도 연구될 수 있음을 시사한다. 이 발견들은 시간적 정보를 격자 동역학의 실험적으로 구별 가능한 제어변수로 확립한다. 이는 구동되는 격자 동역학에 대한 서술을 에너지-only 관점에서, 시간적 조직화가 독립적이고 실험적으로 제어 가능한 변수를 구성하는 관점으로 전환시킨다.

부록: 샘플링 적정성 진단

Figure A1 은 2.6 절의 샘플링 적정성 프로토콜이 왜 transfer-entropy 결론에 $\text{period} \geq 64$ 를 선택하는지를 보여준다: 이 문턱 아래에서는 주기당 샘플 수가 사전 등록된 PASS 기준(≥ 10)에 못 미친다.

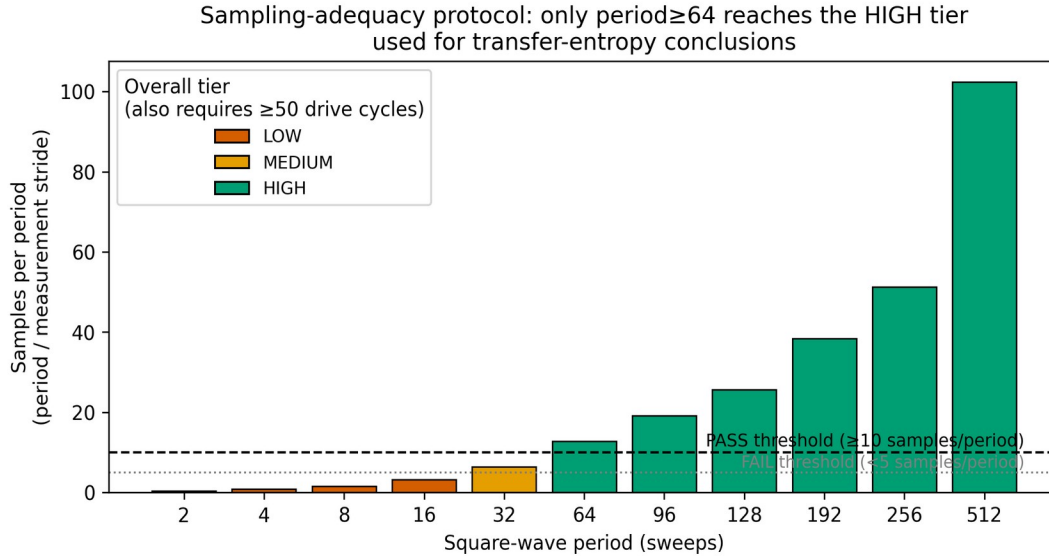


Figure A1. 이 연구 전체에서 사용된 측정 간격(5 스윕)에서, square-wave period 별 구동 주기당 샘플 수. 색상은 전체 샘플링 적정성 등급을 나타낸다(2.6 절의 ≥ 50 -주기 기준도 반영함); 본문의 transfer-entropy 결론에는 HIGH 등급 period(≥ 64)만 사용된다.

Square-wave period 2–32 는 이 연구에서 사용된 측정 간격에서 2.6 절의 샘플링 적정성 프로토콜을 통과하지 못한다. 이들의 net TE 값은 부호가 불안정하며(예: period=16: net TE=−0.20; period=4: net TE=−0.04) 위의 결론에서 제외되었다; 이 아티팩트에 훨씬 덜 민감한 위상 지연, 교차상관, 효과크기만이 이 조건들에서 신뢰할 만하다고 간주된다. 우리는 이를 명시적으로 보고하는데, 이것이 방법론적으로 중요하기 때문이다: 이 값들을 무비판적으로 포함시켰다면 실제로는(3.4 절) 적절하게 샘플링된 조건에서 매끄럽고 단조적인 관계가, 비단조적이거나 부호가 바뀌는 에너지-TE 관계처럼 보였을 것이다.

보충 설명: Telegraph Dwell-Time 스윕

3.2 절에서 보고된 에너지-정보 분리에 대한 보충적 확인으로서, 우리는 이 연구 전체에서 사용된 표준 dwell=40 조건과는 별도로 무작위 텔레그래프 과정의 dwell time 도 스윕했다(입력 Shannon entropy 는 전체에 걸쳐 ≈ 1 bit 로 고정). Net TE 는 ≈ 0.002 (dwell=2)에서 dwell ≥ 20 에서의 0.05–0.06 근처 고원까지 상승하는 반면, 생성률에 대한 기저-구동 효과크기는 같은 범위에서 0.420 에서 0.109 로 단조적으로 감소한다 — 이 두 지표는 구동의 상관시간이 증가함에 따라 서로 반대 방향으로 움직이며, 이는 이 논문의 중심 주제인 에너지/정보 분리와 일치한다. 내부 일관성 확인으로서, dwell=1(진짜 확률과정이지 아니라 결정론적 period-2 square wave)은 별도로 마이닝된 데이터셋에서 독립적으로 측정된 square-wave period=2 결과(0.615)와 일치하는 효과크기(0.626)를 낸다. 이 스윕은 이 논문의 핵심 주장을 이끄는 것이 아니라 뒷받침하며, 완전성을 위해 여기에 보고한다.

감사의 글

이 연구는 기관 소속 없이 독립적으로 수행되었다. 거대언어모델(Claude, ChatGPT)이 보조 도구로 사용되었다. 모든 시뮬레이션 설계, 데이터 해석, 결론은 저자 본인의 판단을 반영한다.

참고문헌

- [1] Berezinskii, V.L. (1971). Sov. Phys. JETP 32, 493.
- [2] Kosterlitz, J.M. & Thouless, D.J. (1973). J. Phys. C 6, 1181.
- [3] Okabe, Y. & Otsuka, H. (2025). BKT transitions of the XY and six-state clock models on the various two-dimensional lattices. J. Phys. A: Math. Theor. arXiv:2501.07388.
- [4] Han, [Paper I], manuscript in preparation.
- [5] Han, [Paper II], manuscript in preparation.
- [6] Schreiber, T. (2000). Measuring information transfer. Phys. Rev. Lett. 85, 461.
- [7] Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- [8] Kruskal, W.H. & Wallis, W.A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. J. Am. Stat. Assoc. 47, 583.
- [9] Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scand. J. Stat. 6, 65.